

Badreddine Barki

14 rue de la 2e DB, Amiens, France

badreddinebarki@gmail.com • +33 7 45 76 80 10 • linkedin.com/in/barki-badreddine-bb2328146

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Ingénieur mécanique avec plus de 3 ans d'expérience en conception et développement de systèmes mécaniques et en R&D. Solide maîtrise des logiciels de CAO (SolidWorks, CATIA, Creo) et des méthodes de dimensionnement et de simulation par éléments finis. Habitué à analyser les besoins, rédiger des cahiers des charges, concevoir des sous-assemblages et gérer des projets depuis l'idée jusqu'à la mise en service. Rigoureux et créatif, je travaille en équipe pour concevoir des solutions innovantes respectant les normes et la directive machines.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

SLB GROUP, Abbeville, France

Mar 2022 – Jul 2025

- Ingénieur Mécanique
 - **Conception CAO (SolidWorks/Creo)** : Modélisation 3D avancée de +50 assemblages complexes de machines spéciales sous contraintes de mécano-soudure.
 - **Simulation AEF (Ansys/Abaqus)** : Optimisation structurale, vibratoire et fatigue (-15% de masse des pièces, +25% de résistance).
 - **Essais & Prototypes** : Pilotage de la fabrication et des tests physiques en atelier, réduisant les coûts de non-qualité de 18%.
 - **Gestion de projets** : Analyse fonctionnelle et rédaction de CDC détaillés (gain de 20% sur les cycles globaux de développement).
 - **Intégration mécatronique** : Sélection conjointe avec les automaticiens des actionneurs et capteurs (+10% de précision des systèmes).
 - **Réglementation & PLM** : Rédaction des dossiers techniques conformes à la directive machines et suivi du cycle de vie sous Windchill.
 - **Achat & Négociation** : Évaluation des sous-traitants et coordination fournisseurs, avec une économie budgétaire de 80k€ sur un projet clé.
 - **Amélioration continue** : Qualification de composants critiques et application des méthodes AMDEC (-15% de coûts d'approvisionnement).

Sigma, Clermont-Ferrand, France

Mar 2021 – Sep 2021

- Stagiaire Ingénieur Mécanique R&D
 - **Projet SHM** : Solutions de maintenance prédictive par capteurs physiques intégrés (+25% de surveillance, -15% de coûts de maintenance).
 - **Traitement de données** : Développement de scripts d'analyse vibratoire (MATLAB/Python), avec un gain de 30% en temps d'étude technique.
 - **Simulation 3D** : Modélisation multiphysique sous COMSOL/Ansys pour valider et optimiser l'implantation des capteurs.

OCP Group, Maroc

Jun 2017 – Aug 2017

- Stagiaire Ingénieur Mécanique
 - **Fiabilisation & Maintenance** : Étude d'usure sur convoyeurs à bande pour fiabiliser et optimiser les cycles de maintenance préventive.
 - **Qualité pièces** : Validation des tolérances géométriques et contrôle qualité fournisseurs, réduisant les pièces défectueuses de 20%.
 - **Analyse de défaillance** : Application de la méthodologie AMDEC et rédaction de fiches de maintenance préventive standardisées.

FORMATION

École Universitaire de Physique et d'Ingénierie, Clermont-Ferrand, France

Sep 2020 – Jun 2022

- Master Ingénierie Mécanique
 - Spécialisation : Matériaux, Structures, Fiabilité et Machines
 - Mémoire : Modélisation AEF d'un câble wireline composite Carbone/Époxy

École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, Meknès, Maroc

Sep 2015 – Jun 2020

- Diplôme d'Ingénieur en Industrialisation des Produits et Procédés
 - Formation en génie industriel et mécanique, procédés de fabrication, automatisation et management industriel

COMPÉTENCES CLÉS

INGÉNIERIE MÉCANIQUE

Conception et développement de pièces et sous-assemblages, modélisation 3D, plans de fabrication, mécano-soudure, matériaux composites.

LOGICIELS & SIMULATION

Maîtrise de SolidWorks, CATIA V5, Creo/PTC; calculs par éléments finis (Ansys, Abaqus); optimisation et simulations thermiques et vibratoires.

INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE

Installation de capteurs à fibre optique, conception de capteurs de mesure, électronique analogique et numérique, électronique de puissance, automatisme.

MATÉRIAUX & PROCÉDÉS

Matériaux composites, métallurgie et fonderie, calculs de formage, mécanique des milieux continus, rhéologie des polymères, plans d'expériences.

LANGAGES DE PROGRAMMATION

Java, C/C++, MATLAB, Python.

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Analyse de besoins, rédaction de cahiers des charges, gestion de planning et budget, coordination interdisciplinaire (automatisme, électronique, production), suivi de fournisseurs et sous-traitants.

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES

Esprit analytique, attention aux détails, créativité, adaptabilité, communication, travail en équipe, leadership transversal.

LANGUES

- **Français:** Maîtrise professionnelle.
- **Anglais:** Maîtrise professionnelle.
- **Arabe:** Langue maternelle.

CERTIFICATIONS

- | | |
|---|------|
| ▪ Gestion de projet Agile | 2023 |
| ▪ Data Science & Analytics | 2022 |
| ▪ Formation capteurs à fibre optique | 2021 |
| ▪ Formation AEF ABAQUS matériaux composites | 2021 |

[CV mis à jour le 2026-05-24]